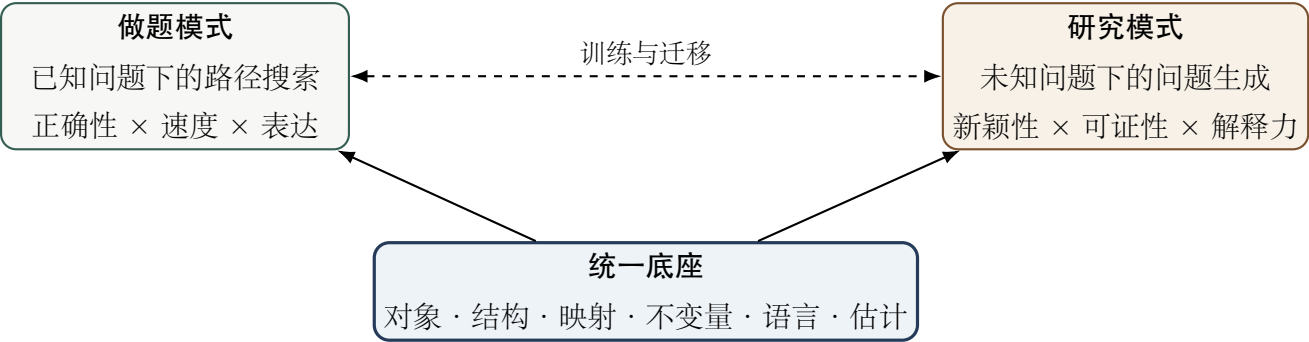


研究生数学：做题与研究的方法论

从“求出答案”到“发现结构、提出问题与建立理论”



数学学习 · 考研复习 · 研究生课程 · 科研入门通用手册

2026 年 8 月 · 第二层次数学能力框架

目录

前言：做题与研究，究竟差在哪里？	3
1 第一部分：统一底座——数学问题真正由什么组成？	3
1.1 数学问题的八个基本部件	3
1.2 定义驱动：陌生概念先展开定义	4
1.3 对象—关系—映射：现代数学真正的组织方式	5
2 第二部分：两种模式——做题与研究的根本区别	5
2.1 目标函数不同	5
2.2 从做题到研究：被逐渐收回的六种决策权	6
3 第三部分：做题模式——研究生课程与考研的解题控制系统	6
3.1 总流程：八阶段解题协议	6
3.2 第一阶段：读目标——先判断“什么信息算够了”	7
3.3 第二阶段：定义与条件——每个条件都应有“工作岗位”	7
3.4 第三阶段：结构识别——先判断属于哪种数学机器	8
3.5 第四阶段：五大通用转化操作	9
3.6 第五阶段：失败信号与回退机制	10
3.7 第六阶段：证明写作——从“过程记录”到“证明架构”	10
4 第四部分：研究模式——如何从“会证明”进入“会研究”	10
4.1 研究不是“做一道没有答案的难题”	10
4.2 研究循环：九阶段开放问题协议	11
4.3 怎样生成一个值得研究的问题？	11
4.4 玩具模型：研究复杂问题前先压到最小	11
4.5 从计算实验到猜想：实验的正确角色	12
4.6 条件诊断：把定理当成一台机器拆开	12
4.7 反例设计：不是找怪东西，而是定位失败机制	12
5 第五部分：研究中最重要十类数学思想	13
5.1 1. 不变量与标准形：寻找“变了以后仍没变的东西”	13
5.2 2. 等价与商：忽略不重要的差异	13
5.3 3. 局部—整体：简单局部怎样拼成复杂整体？	13
5.4 4. 紧致性：把无限自由度压回有限控制	14

5.5	5. 完备化与弱化：原空间装不下极限时怎么办？	14
5.6	6. 存在—唯一—稳定：一个问题是否真正“可解”	14
5.7	7. 尺度与渐近：先问量级，再问精确值	14
5.8	8. 对称性：复杂性往往被变换群组织起来	14
5.9	9. 对偶性：难以直接控制的对象，换到测试空间中控制	15
5.10	10. 自然性：一个构造是否依赖人为选择？	15
6	第六部分：不同数学方向的“主发动机”	15
6.1	分析与 PDE	15
6.2	代数与表示论	15
6.3	几何与拓扑	16
6.4	概率与统计	16
6.5	优化、数值与机器学习	16
7	第七部分：从一道题训练出研究能力	16
8	第八部分：两套笔记系统——做题本与研究本	17
8.1	A. 做题本：训练“结构识别与路径召回”	17
8.2	B. 研究本：训练“问题演化”而不是记录最终结果	17
9	第九部分：阅读论文与学习新理论的七问框架	17
10	第十部分：训练计划——把方法论变成习惯	18
10.1	每做一道重要题：四次通过	18
10.2	每学一个定理：五件事	18
10.3	每周一次“研究化复盘”	18
11	第十一部分：最终总图——研究生数学的认知操作系统	19

前言：做题与研究，究竟差在哪里？

高中阶段我们常把数学能力理解为“知识点 + 题型 + 技巧”；本科阶段逐渐加入定义、定理与证明；真正到了研究生专业数学，核心能力发生了一次结构性变化：你不只要会解决一个已经被别人定义好的问题，还要学会判断什么才是问题、哪些结构值得研究、什么条件真正必要、怎样把局部现象提升为一般理论。

本手册的总判断

做题与研究不是两套互不相干的方法论。它们共享同一套数学底层能力，只是“谁负责决定问题”不同：

- 做题时，题目替你决定了对象、目标与大部分约束；你主要负责识别结构、搜索路径、证明结论。
- 研究时，连对象、目标、假设、正确的问题表述都可能需要你自己创造；你必须额外承担问题生成、猜想形成、条件诊断、理论组织与价值判断。

因此可以把二者理解为同一认知系统的两种工作模式：

做题：在给定状态空间中找路

研究：连状态空间、目标和规则本身也要设计

本手册不追求罗列更多“高等数学技巧”，而试图建立一套从考研、研究生课程作业，一直可迁移到科研工作的统一方法论。

1 第一部分：统一底座——数学问题真正由什么组成？

1.1 数学问题的八个基本部件

面对任何一道题、一个定理或一个研究课题，都可以先拆成八个部件：

部件	核心问题	典型内容与具体范例
对象 Object	我在研究什么？	代数对象：数、矩阵、群、环、域 分析对象：函数、算子、测度、微分方程 几何对象：流形、图、随机变量、概率测度
结构 Structure	对象带什么结构？	代数/线性结构：线性、序、代数、群作用 拓扑/微分结构：拓扑、度量、微分、光滑 分析/几何结构：测度、凸性、概率、对称
映射 Map	哪些变化被允许？	线性映射 / 同态 / 有界算子 连续映射 / 拓扑同胚 / 微分同胚 可测映射 / 保测变换 / 正交投影

不变量 Invariant	什么在变化下不变？	- 代数特征：秩、维数、谱、同伦类 - 拓扑几何：连通性、曲率、Euler 示性数 - 分析概率：能量、守恒量、概率质量
目标 Goal	最终要知道什么？	- 定性分析：存在性、唯一性、稳定性、分类 - 定量估计：上/下界、极限、渐近行为 - 构造应用：求解算法、反例设计、临界阈值
约束 Constraint	什么不能被破坏？	- 定义域 / 变量范围 / 非退化条件 - 正则性 / 紧致性 / 独立性 - 边界条件 / 守恒律约束
语言 Language	哪个表示最自然？	- 局部表示：坐标、矩阵、算子、频域 - 整体表示：流形、弱形式、对偶、范畴
验证 Verification	结论为什么可靠？	- 逻辑推导：严格证明、先验估计 - 边界检验：反例排除、极端情形、维数检查 - 实验辅助：数值计算、条件回溯

研究生数学的第一个跃迁：先问“结构”，再问“技巧”

一个熟练的研究生面对复杂表达式时，不急着算，而会先判断：**当前真正起作用的结构是什么？** 同一个 $\mathbb{R}^n$ 可以被视为向量空间、度量空间、拓扑空间、测度空间、光滑流形或凸集。若研究正交投影，线性与内积结构最重要；若研究连续性，拓扑结构最重要；若研究积分，测度结构才是主角。**选错结构，往往意味着在错误的语言中高速计算。**

1.2 定义驱动：陌生概念先展开定义

研究生阶段一个非常稳定的默认动作是：

陌生对象或陌生命题 $\implies$ 展开精确定义 $\implies$ 找出定义中必须控制的量 $\implies$ 逐项验证.

例如，面对“证明某算子连续”，不要先搜索套路，而应先问：连续采用哪种拓扑？若是赋范空间中的有界线性算子，则问题可能直接归结为寻找常数 C 使

$$\|Tx\| \leq C\|x\|.$$

定义检查四问

1. 这个对象的**精确定义**是什么？
2. 定义中的每一个量属于什么空间、什么范围？
3. 结论若按定义完全展开，会变成什么可操作的目标？
4. 有没有一个最简单的典型例子和一个最接近失败的反例？

1.3 对象—关系—映射：现代数学真正的组织方式

高层次数学往往不是孤立研究对象，而是研究“对象 + 合法映射”。矩阵只是线性映射在某组基下的坐标表示；坐标改变时矩阵会变，但算子本身没有改变。类似地：

- 群之间研究同态；
- 拓扑空间之间研究连续映射；
- 测度空间之间研究可测映射；
- 流形之间研究光滑映射；
- Hilbert 空间中研究有界算子、自伴算子、紧算子等。

这意味着研究生数学要逐渐形成一个习惯：看到一个公式时，同时问它是否依赖坐标、依赖基底、依赖具体表示；如果换一种表示，什么才是真正没有改变的东西？

2 第二部分：两种模式——做题与研究的根本区别

2.1 目标函数不同

	做题模式 Problem Solving	研究模式 Research
问题来源	• 题目已经固定给定	• 需要自己形成、提炼或重写
目标方向	• 找到标准解答与正确证明	• 发现新结论、新解释或新反例
时间尺度	• 分钟、小时或数天	• 数周、数月甚至数年
信息状态	• 通常保证“一定有解”	• 答案未知，甚至问题未必正确
允许试错	• 时间受限，需快速回退	• 试错本身就是核心工作方式
评价标准	• 正确、完整、规范、可评分	• 正确、新颖、重要、可推广
失败意义	• 意味着解题路径需要调整	• 产生反例、边界与下一新问题
最终产物	• 一个具体答案或完整证明	• 问题族、定理、方法或理论框架

最关键的差别

做题的核心自由度是“路径”。研究的核心自由度还包括“问题”。

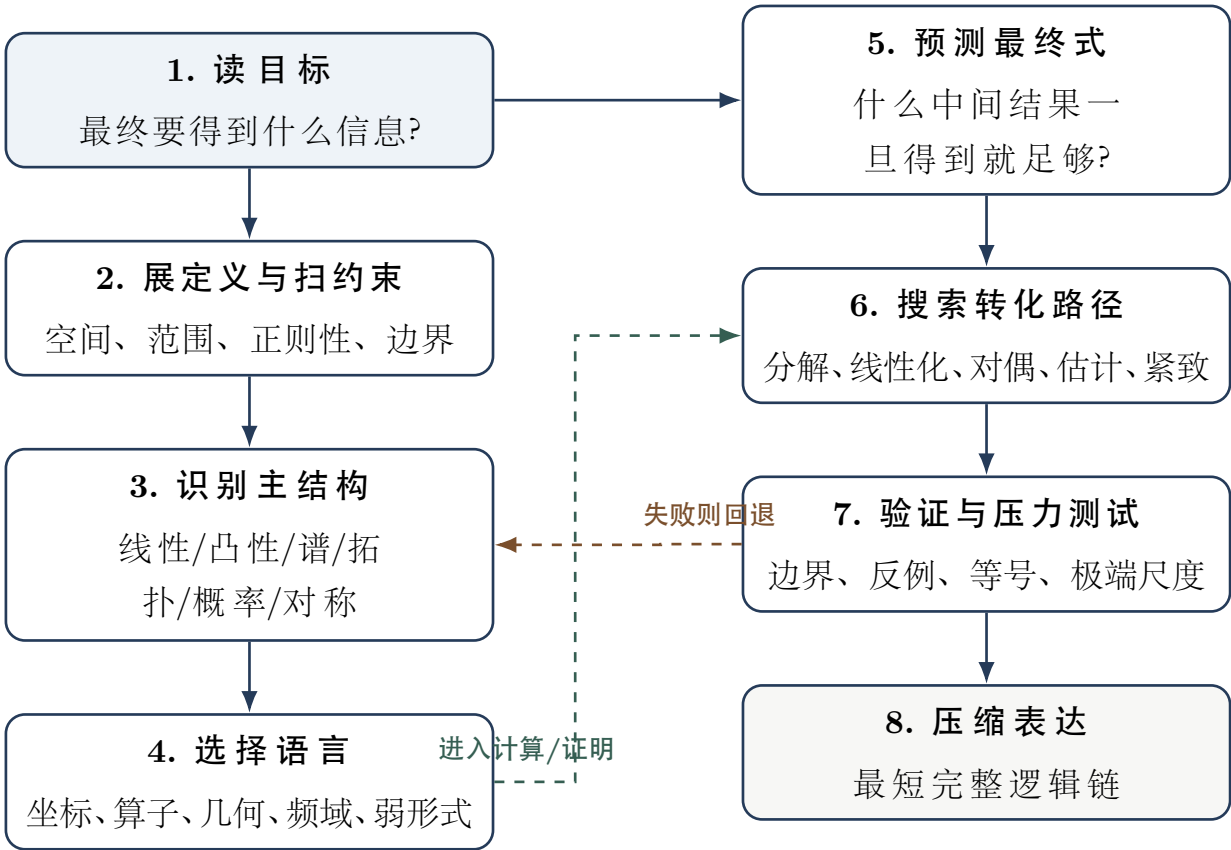
在做题中，你主要问：“怎样证明它？”；在研究中，你还要不断问：“它真的成立吗？条件能不能弱？结论能不能强？这个问题是不是应该换一种语言？更自然的问题是什么？”

2.2 从做题到研究：被逐渐收回的六种决策权

- 1. 目标决策权：不再只回答“证明 A”，而要判断什么结论值得证明。
- 2. 假设决策权：不再被动接受条件，而要判断每个条件承担什么功能。
- 3. 对象决策权：可能需要扩大、缩小或重新定义研究对象。
- 4. 语言决策权：要主动选择坐标、算子、几何、概率、对偶、弱形式等语言。
- 5. 精度决策权：可能不追求精确解，而追求界、渐近、稳定性或统计规律。
- 6. 停止决策权：什么时候已经形成一个足够完整、可传播的数学结果？这也由研究者判断。

3 第三部分：做题模式——研究生课程与考研的解题控制系统

3.1 总流程：八阶段解题协议



3.2 第一阶段：读目标——先判断 “什么信息算够了”

高水平做题并不是从第一行一直往下算，而是先预测**终止条件**。例如：

目标类型	典型最终状态（终止条件）
证明收敛	• Cauchy 控制机制 • 单调有界定理与极限定理 • 压缩映射不动点原理 • 紧致性子列提取 + 极限唯一性
证明存在	• 显式构造具体对象 • 建立紧致性 / 完备性 / 不动点 • 变分极小化 / 连续延拓机制
证明唯一	• 差值估计 / 能量估计 • 严格凸性 / 单调性 • Grönwall 型微分/积分不等式控制
求最值	• 凸性化简 / 一阶与二阶必要条件 • 对偶问题转换 / 谱界控制 • 紧集上连续函数极值存在性
证明等价	• 明确两个方向的双向推导 • 寻找共同中介结构或标准形
求极限 / 渐近	• 提取主部，控制余项量级 • 明确所用尺度与一致性范数
矩阵 / 算子问题	• 转化为像、核、谱或二次型 • 正交分解或 Jordan / 谱标准形

研究生版 “最终式思想”

所谓最终式，不是“猜答案”，而是**足以结束当前任务的最低信息结构**。优秀的解题者会在运算前先问：

我到底需要证明到哪一步，问题就已经结束？

这能显著减少无目的展开、无意义精确计算和错误的技术堆叠。

3.3 第二阶段：定义与条件——每个条件都应有 “工作岗位”

研究生课程中，定理条件绝不能只背成一串名词。应该给每个条件标注功能，例如：

条件	核心功能（在证明中负责什么）
----	----------------

连续性	• 极限符号与映射交换 • 保证原像开/闭性、介值性与紧集映射性质
紧致性	• 阻止序列或能量逃逸到无穷远 • 提供有限子覆盖、收敛子列或极值点
完备性	• 保证 Cauchy 逼近序列在空间内部收敛
凸性	• 将局部极小提升为全局极小 • 改善问题唯一性与几何对偶结构
严格凸性	• 强制极小值点或最优化解的唯一性
可微性	• 允许局部一阶/二阶线性化 • 开启梯度、Hessian 及 Taylor 展开分析
非退化 / 可逆	• 保证局部唯一性、隐函数定理或正规坐标
一致估计 / 有界	• 防止对象逃向无穷，为紧致性创造条件
独立性	• 允许概率乘积分解与方差可加性
正则性	• 决定求导次数、积分分部与边界迹映射

做题时应养成一个动作：**在证明中标记“这个条件第一次在哪一步被真正使用”**。如果某条件从头到尾没有出现，要么证明有问题，要么定理条件可能并非最优。

3.4 第三阶段：结构识别——先判断属于哪种数学机器

常见的“主结构触发信号”如下：

结构	典型触发信号	优先工具
线性结构	• 叠加、子空间、核像、线性约束	• 基底、秩、投影、商空间、谱分解
凸结构	• 平均、极值、支持超平面	• Jensen 不等式、Hessian、分离定理
度量 / 拓扑	• 收敛、连续、开闭、紧致	• ϵ-δ 语言、覆盖、完备性
Hilbert 结构	• 内积、正交、最小二乘	• 投影定理、Riesz 表示、谱理论
概率结构	• 随机和、独立性、典型行为	• 期望、方差、条件化、极限定理
对称结构	• 置换、旋转、等价对象	• 群作用、轨道、不变量、表示论
微分结构	• 局部变化、稳定性、流	• 线性化、Jacobian、Hessian、切空间
尺度结构	• 小参数、大参数、高维	• 主项与余项、无量纲化、渐近展开

3.5 第四阶段：五大通用转化操作

1. 线性化：先理解局部的一阶世界

$$f(x+h) = f(x) + Df(x)h + o(\|h\|).$$

导数、Jacobian、切空间、李代数、稳定性矩阵都可以理解为“复杂对象在局部的线性模型”。

线性化的边界

局部线性信息不自动决定全局行为。做题时必须同时问：线性化在哪个邻域有效？误差项如何控制？是否存在分叉、奇点或远场结构？

2. 分解：把整体拆成基本模态

基底展开、正交分解、谱分解、SVD、Fourier 展开、不可约表示分解背后的共同问题都是：

$$\text{复杂对象} = \text{简单成分的组合}.$$

但每次分解都要追问三件事：存在吗？唯一吗？稳定吗？

3. 变换：换一种语言让操作变简单

例如 Fourier 变换的核心价值不是“会算积分”，而是把微分与卷积等操作变成更简单的代数操作：

$$\widehat{f'}(\xi) = i\xi\widehat{f}(\xi), \quad \widehat{f*g}(\xi) = \widehat{f}(\xi)\widehat{g}(\xi).$$

4. 对偶：从“对象本身”转向“如何测试它”

向量 v 可以通过所有线性泛函 $\varphi(v)$ 被测量；优化问题可以通过对偶变量暴露约束价格；弱形式把“函数满足微分方程”改写成“对所有测试函数满足积分恒等式”。

5. 估计：从精确计算切换到可控性

高等分析最常见的成功形式不是 $A = \text{某个漂亮闭式}$ ，而是

$$\|A\| \leq C\|B\|.$$

估计真正控制的是存在性、唯一性、稳定性、误差、极限交换以及数值可行性。

3.6 第五阶段：失败信号与回退机制

看到这些信号，要考虑“换语言”而不是硬算

- 展开三四页后，目标结构仍然没有出现；
- 变量越来越多而不是越来越少；
- 证明反复使用局部估计，却始终无法控制整体量；
- 所有计算依赖某组基，但问题本身明显具有坐标无关性；
- 为了证明一个极限，被迫逐点处理，而问题具有明显一致性/紧致性结构；
- 一个证明需要大量“神奇凑项”，但缺乏能够解释这些项为何自然出现的能量、对偶或变分结构。

这时优先尝试：回定义、换空间、换尺度、找不变量、找对偶、做分解、构造能量、降低精度要求。

3.7 第六阶段：证明写作——从“过程记录”到“证明架构”

研究生数学的证明应该首先有架构，再有细节。一个长证明至少应能被压缩成三层：

1. **Strategy**（策略层）：为什么这条路线有希望？
2. **Lemma chain**（引理层）：哪几个中间结论组成主骨架？
3. **Estimate/detail**（细节层）：每个引理如何严格完成？

证明前的 60 秒草稿

目标：我要证明什么？
终止条件：得到什么式子/性质就够了？
主机制：紧致性 / 完备性 / 线性化 / 对偶 / 能量 / 反证 / 构造？
关键障碍：最可能卡在哪里？
需要的引理：哪 2-4 个中间结论可以把证明拆开？

4 第四部分：研究模式——如何从“会证明”进入“会研究”

4.1 研究不是“做一道没有答案的难题”

研究与超难做题最大的不同，不是难度，而是问题本身处于不确定状态。一个成熟研究过程通常同时包含：

现象 → 问题 → 猜想 → 机制 → 证明/反例 → 推广 → 理论组织.

4.2 研究循环：九阶段开放问题协议

- 1. **现象收集** 先找到真正反复出现、无法被当前理论顺畅解释的现象。
- 2. **问题压缩** 把宽泛兴趣压缩成变量明确、条件明确、可证伪的问题。
- 3. **玩具模型** 先做最小维度、最简单参数、最大对称情形。
- 4. **计算/实验** 手算、数值、符号计算、画图，寻找模式而非代替证明。
- 5. **猜想形成** 把观察转成精确命题，并主动注明可能的适用范围。
- 6. **机制定位** 判断结论如果成立，真正推动它的结构是什么。
- 7. **压力测试** 极端参数、退化情形、随机例子、边界、缺失条件、反例搜索。
- 8. **证明与理论化** 将一次性的证明压缩成可复用引理、命题或抽象框架。
- 9. **再提问** 哪些条件能弱？结论能强？能否推广到更大的对象类别？

科研的核心循环不是“证明”，而是“猜想—破坏—修复”

研究者首先提出一个足够具体的猜想，然后主动攻击它：找反例、推到边界、删除条件、构造退化对象。若猜想被破坏，失败并非浪费；它告诉你**真正的条件、真正的机制和正确的定理形状**。一个好定理往往是被反例“雕刻”出来的。

4.3 怎样生成一个值得研究的问题？

一个问题通常可以从以下七种方向生成：

生成方式	研究问题模板与具体切入角度
削弱假设	- 定理去掉紧致性 / 光滑性 / 独立性假设后，还剩多少有效结论？ - 是否存在更弱的条件仍能维持结论成立？
加强结论	只有存在性时，能否进一步得到唯一性、稳定性、收敛速率或正则性？
换对象	从有限维推广到无限维，从欧氏空间推广到光滑流形，从标量推广到算子
换尺度	当参数趋于 0、∞ 或维数无限增大时，问题的主导结构如何变化？
换语言	同一问题在对偶、频域、几何或概率表示下是否显出全新结构？
寻找边界	什么是结论成立与失效之间的临界指数、临界维数或阈值参数？
寻找统一	两个看似不同的定理是否本质上来自同一个更抽象的内在机制？

4.4 玩具模型：研究复杂问题前先压到最小

研究中一个极其高效的习惯是先问：

- 一维会怎样？

- 2×2 矩阵会怎样？
- 参数为 $0, 1, -1$ 会怎样？
- 对角、交换、对称、径向情形会怎样？
- 有限集合、有限群、有限维空间是否已经暴露机制？

玩具模型不是“简化版答案”，而是用来识别：哪些变量重要、哪些结构偶然、哪些现象稳定存在。

4.5 从计算实验到猜想：实验的正确角色

研究生阶段可以大量使用数值实验、符号计算、随机测试，但要明确它们的功能：

1. 发现模式：观察可能的不变量、单调性、尺度律、谱分布。
2. 寻找反例：快速攻击过强猜想。
3. 估计阈值：猜测临界参数、最优常数。
4. 验证局部推导：检查符号、维度、特殊情形。
5. 指导证明：从数据中寻找可能的能量、归一化或正确变量。

但实验永远不能自动替代证明，尤其不能把“很多样本成立”误当成“普遍成立”。

4.6 条件诊断：把定理当成一台机器拆开

对一个已有定理，不要只记

$$A_1 + A_2 + \cdots + A_k \implies B,$$

而要建立条件—证明步骤映射：

$$A_i \longleftrightarrow \text{proof step } S_i.$$

条件诊断表

- 条件：
- 在哪一步第一次使用：
- 它具体阻止了什么坏现象：
- 去掉条件的最小反例：
- 能否替换为更弱条件：
- 是否只用于技术证明而非真正本质：

这是从“会用定理”进入“理解定理”的关键动作，也是最自然的科研问题来源之一。

4.7 反例设计：不是找怪东西，而是定位失败机制

高质量反例往往围绕“某个关键机制刚好失效”构造：

- 不紧致：让质量、峰值或序列逃向无穷；
- 不完备：构造 Cauchy 序列的极限落在空间之外；
- 不一致：点态控制成立，但极限交换失败；
- 无限维：利用有限维直觉在无限维崩溃；
- 非交换：改变乘法顺序暴露错误；
- 退化：让 Jacobian、Hessian、秩或谱隙消失；
- 临界尺度：把指数推到刚好使嵌入、积分或估计失效的位置。

研究者应该练习一种逆向能力：从证明中找最脆弱的一步，再专门构造一个对象破坏它。

5 第五部分：研究中最重要的一类数学思想

5.1 1. 不变量与标准形：寻找“变了以后仍没变的东西”

分类问题的典型路线是：

合法变换 $\rightarrow$ 不变量 $\rightarrow$ 区分类别 $\rightarrow$ 标准代表。

相似矩阵的特征值、迹、行列式；同胚下的连通性；群同构下的元素阶；动力系统中的守恒量，都是同一思想的不同表现。

5.2 2. 等价与商：忽略不重要的差异

研究生数学经常把“表面不同、本质相同”的对象视为一个等价类。商空间思想可以理解为

$$\frac{\text{所有具体表示}}{\text{被认为不重要的差异}}.$$

真正成熟的能力是从“对象的具体写法”提升到“对象所属的等价类”。

5.3 3. 局部—整体：简单局部怎样拼成复杂整体？

很多理论都遵循：

局部分析 $\rightarrow$ 拼接 $\rightarrow$ 寻找整体障碍。

流形局部像 $\mathbb{R}^n$ ，但整体拓扑可能复杂；微分方程有局部解并不保证全局存在；局部极小不等于全局极小。研究时应主动问：局部结论升级到整体需要什么额外结构？

5.4 4. 紧致性：把无限自由度压回有限控制

分析中的经典存在性模板是：

一致估计 $\rightarrow$ 有界性 $\rightarrow$ 紧致性 $\rightarrow$ 抽取收敛子列 $\rightarrow$ 极限通过方程.

紧致性的本质不是“一个定义”，而是阻止对象以无限多种方式逃逸。

5.5 5. 完备化与弱化：原空间装不下极限时怎么办？

如果自然逼近序列“应该收敛”，但原空间没有极限，就可能需要：

- 完备化空间；
- 弱化收敛概念；
- 弱化解的定义；
- 引入分布、弱导数、弱解、测度值解等。

这不是降低严格性，而是在寻找一个对极限操作封闭的自然世界。

5.6 6. 存在—唯一—稳定：一个问题是否真正“可解”

Hadamard 式思维要求分别检查：

Existence Uniqueness Stability.

研究中必须牢记：理论上存在、唯一，并不意味着数值上可稳定恢复。反问题、PDE、统计估计中尤其如此。

5.7 7. 尺度与渐近：先问量级，再问精确值

$$f(n) = O(g(n)), \quad f(n) = o(g(n)), \quad f(n) \sim g(n)$$

描述的是不同层次的控制。研究复杂系统时，要不断寻找：主项是什么？高阶项多小？临界尺度在哪里？怎样无量纲化？是否存在普适缩放律？

5.8 8. 对称性：复杂性往往被变换群组织起来

研究一个对象时不仅问“它是什么”，还问“哪些变换保持它不变”。对称性可以降低自由度、产生守恒量、组织分类，也可能在破缺时产生新的相结构和分叉。

5.9 9. 对偶性：难以直接控制的对象，换到测试空间中控制

对偶思想贯穿泛函分析、优化、PDE、Fourier 分析、凸分析。研究时常问：原问题是否存在一个更简单的对偶表述？某个存在问题是否可以转化为分离问题？某个约束是否可以变成乘子或泛函？

5.10 10. 自然性：一个构造是否依赖人为选择？

高级数学不仅问“能不能定义”，还问“这个定义是否自然”。典型检查：

- 是否依赖坐标？
- 是否依赖任意基底？
- 是否与合法映射兼容？
- 是否保留问题本身的对称性？

“自然性”往往意味着你抓到了真正属于对象本身的结构，而非某种偶然表示。

6 第六部分：不同数学方向的“主发动机”

6.1 分析与 PDE

主问题通常围绕：极限、估计、紧致性、正则性、弱收敛、存在唯一稳定。

分析/PDE 高频证明骨架

先验估计 $\rightarrow$ 逼近解 $\rightarrow$ 紧致性/弱紧致性 $\rightarrow$ 抽取子列

$\rightarrow$ 极限通过非线性项 $\rightarrow$ 得到弱解 $\rightarrow$ 追加正则性/唯一性.

真正难点通常不是“把方程解出来”，而是建立足够强且对逼近参数一致的估计。

6.2 代数与表示论

主问题围绕：结构、同态、核与像、商、不变量、分类、生成元与关系、不可约分解。

常见问法：

- 有没有标准形？
- 哪些对象在同构意义下相同？
- 一个复杂对象能否由简单对象扩张、直和或商得到？
- 自同构群/对称群透露了什么？

6.3 几何与拓扑

主问题围绕：坐标无关结构、局部—整体、曲率、拓扑不变量、纤维化、同伦与障碍。
研究时应特别敏感于：局部坐标只是计算工具，真正结论应尽可能具有坐标不变性。

6.4 概率与统计

主问题围绕：分布、条件化、集中、极限、典型行为、估计误差、不确定性。
常见思想切换：

逐点控制 → 期望/高概率/几乎处处控制.

高维问题中，研究“绝大多数情况”经常比研究“每一种最坏情况”更有信息。

6.5 优化、数值与机器学习

主问题围绕：目标函数几何、条件数、对偶、正则化、算法收敛、稳定性、泛化与计算复杂度。

不要把“有公式”误认为“可计算”

需要明确区分：存在、可表示、可逼近、可有效计算、数值稳定、计算复杂度可接受。研究生阶段，这些应被视为六个不同问题。

7 第七部分：从一道题训练出研究能力

同一道课程题可以训练成不同层级。不要在得到标准答案后立即停止。

层级	训练动作与核心目标
L1 复现	• 不看答案，独立写出完整且规范的解题/证明过程
L2 压缩	• 用 3–5 句话精简提炼出证明骨架，忽略繁琐技术细节
L3 解释	• 说明为什么首选当前方法，而非其他另外两种可行方案
L4 条件诊断	• 逐一标出每个假设在推导中具体是在哪一步被关键使用
L5 反例	• 尝试删除一个条件，专门构造最简反例定位机制失效点
L6 推广	• 把常数、维数、空间或范数一般化，尝试提出并猜测新命题
L7 机制抽象	• 判断该证明真正依赖的是线性、凸性、紧致性还是谱结构
L8 再命题	• 重新提炼写出一个比原题更自然、更一般或更尖锐的新问题

课程题与科研之间的桥

如果一道题只训练到 L1，它只是做题；训练到 L4–L5，开始真正理解定理；训练到 L6–L8，它就变成了一个小型研究项目。

8 第八部分：两套笔记系统——做题本与研究本

8.1 A. 做题本：训练“结构识别与路径召回”

不建议把做题本写成完整答案仓库。每题优先记录：

研究生版做题卡

题目类型 / 对象：

目标状态：做到什么就足够？

触发结构：为什么想到这个工具？

主路径：3-6 个关键箭头。

关键估计/引理：

失败路径：我最初为什么走错？出现了什么失败信号？

边界/反例：

可迁移模式：下次看到什么结构应自动联想到它？

8.2 B. 研究本：训练“问题演化”而不是记录最终结果

研究日志模板

当前问题版本：把问题写成可证伪的精确句子。

为什么值得问：它解决什么缺口或统一什么现象？

已知最小例子：

支持猜想的证据：

攻击猜想的证据：

最脆弱的假设：

当前主机制猜测：紧致性 / 凸性 / 对称 / 谱 / 能量 / 其他。

本次失败说明了什么：

下一个最小实验：只写一个。

问题新版本：今天之后问题如何被修改？

研究日志最重要的不是“今天做了几页”，而是保存问题如何变化、猜想如何被反例修正、证明机制如何逐渐显形的轨迹。

9 第九部分：阅读论文与学习新理论的七问框架

学一个理论或读一篇数学论文时，固定回答：

1. 对象是什么？精确定义、典型例子、最小反例分别是什么？

2. **结构是什么？** 哪些结构真正参与核心定理？
3. **合法映射是什么？** 这个领域认为什么叫“保持结构”？
4. **不变量是什么？** 哪些性质用于分类、估计或控制？
5. **标准模型是什么？** 是否有标准形、表示、分解或典型正规形？
6. **核心存在机制是什么？** 构造、紧致性、完备性、不动点、变分、概率方法还是代数机制？
7. **条件为什么需要？** 每个条件在哪一步被用到，删除后出现什么反例？

如果再进入科研层面，追加三问：

8. 当前理论最大的**边界/瓶颈**在哪里？
9. 哪个结论看起来只是技术最优，哪个可能是真正结构最优？
10. 如果我要做下一步，最小而有信息量的问题是什么？

10 第十部分：训练计划——把方法论变成习惯

10.1 每做一道重要题：四次通过

1. **Solve pass**：完整独立解决。
2. **Compress pass**：只写证明骨架和最终式。
3. **Stress-test pass**：删条件、找边界、构造反例。
4. **Generalize pass**：提出至少一个更一般或更自然的问题。

10.2 每学一个定理：五件事

1. 会准确陈述；
2. 知道最典型的例子；
3. 知道证明的主机制；
4. 知道每个条件的作用；
5. 知道去掉关键条件后最简单的失败例子。

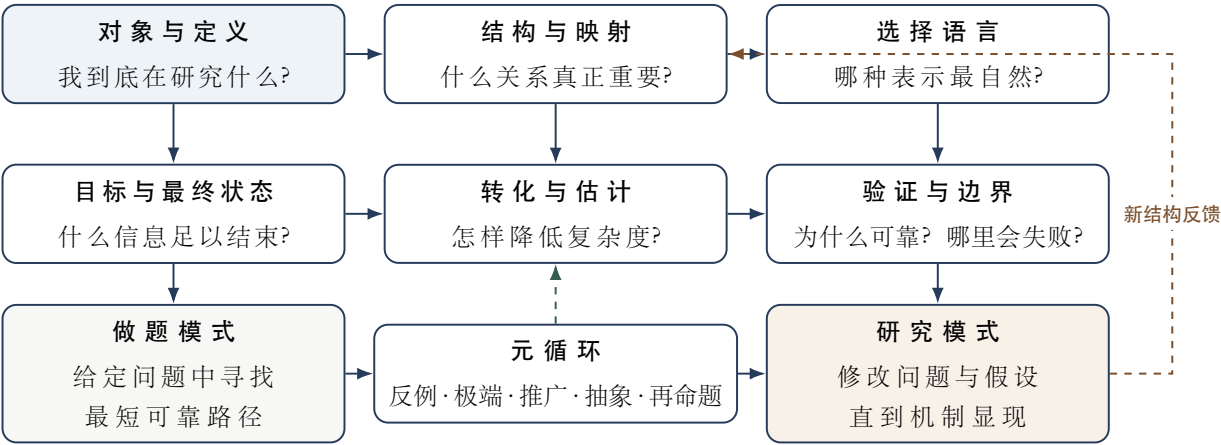
10.3 每周一次“研究化复盘”

从本周做过的题或定理中任选一个，回答：

- 这件事的核心结构是什么？

- 证明中最不可替代的步骤是哪一步？
- 是否能换一个语言重讲？
- 哪个条件最值得尝试削弱？
- 能否设计一个反例说明边界？
- 能否把它推广成一个问题族？

11 第十一部分：最终总图——研究生数学的认知操作系统



一句话总纲

数学能力的核心，不是把复杂式子算完，而是把复杂问题持续压缩成结构清楚、语言自然、可证明、可验证的形式。

做题训练的是：给定目标下如何高效完成这种压缩。

研究训练的是：当目标本身也不确定时，如何通过例子、反例、结构、不变量、估计与抽象，找到值得被证明的正确问题。

因此，从考研到研究生专业数学，再到真正科研，最应该不断加强的不是“公式库存”，而是以下十项能力：

1. 定义展开能力；
2. 结构识别能力；
3. 表征与语言切换能力；
4. 最终状态预测能力；
5. 分解、线性化、对偶和变换能力；
6. 估计与稳定性控制能力；
7. 不变量与分类能力；

8. 条件诊断与反例设计能力；
9. 局部—整体与尺度意识；
10. 从结论继续生成问题的能力。

最后的尺度

如果一个人能够快速做出大量标准题，他是熟练的问题解决者；如果他还能解释为什么这条路线自然、哪些条件不可缺、哪里会失败、如何推广，他已经具备较强的数学理解；如果他进一步能够从失败、边界和不同理论之间的相似结构中持续提出新的好问题，并把零散证明组织成可复用理论，那么他才真正开始进入数学研究。

——结束不是得到一个答案，而是知道下一步值得问什么。——